

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 11. Замена переменной в интеграле Лебега. Моменты через интегралы по пространству и по распределению

Источники: Ширяев 1, гл. II, §6; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Главная идея билета: интеграл функции от случайного элемента можно считать не по исходному вероятностному пространству, а по распределению этого элемента.

Если

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

- случайный элемент, а P_X - его распределение:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}, \quad B \in \mathcal{E},$$

то для измеримой функции $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = \int_E g(x) P_X(dx),$$

если $g \geq 0$ или если $g(X)$ интегрируема.

Если X имеет плотность p_X относительно меры Лебега на $\mathbb{R}^n$, то

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) p_X(x) dx.$$

Отсюда моменты считаются через распределение:

$$\mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k P_X(dx), \quad \mathbb{E}|X|^k = \int_{\mathbb{R}} |x|^k P_X(dx),$$

а при плотности:

$$\mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k p_X(x) dx.$$

Для случайного вектора $X \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}^n} x P_X(dx), \quad \text{Cov}(X) = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m)(x - m)^T P_X(dx),$$

где $m = \mathbb{E}X$.

2. Полный ответ

В предыдущих билетах были введены распределения, плотности и интеграл Лебега. Теперь нужно связать математическое ожидание на вероятностном пространстве с интегралом по распределению. Это и есть вероятностная форма замены переменной.

2.1. Вероятностная форма замены переменной

Пусть

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

- вероятностное пространство, $(E, \mathcal{E})$ - измеримое пространство, а

$$X : \Omega \rightarrow E$$

- случайный элемент, то есть $\mathcal{F}/\mathcal{E}$ -измеримое отображение. Его распределение, или образ меры P при отображении X , задается формулой

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P\{\omega : X(\omega) \in B\}, \quad B \in \mathcal{E}.$$

Распределение P_X - это вероятностная мера на пространстве значений E . Оно содержит всю информацию, необходимую для вычисления вероятностей событий вида $\{X \in B\}$ и средних величин вида $g(X)$.

Теорема о замене переменной в интеграле Лебега для образа меры формулируется так. Пусть $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ - $\mathcal{E}$ -измеримая функция. Тогда

$$\int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = \int_E g(x) P_X(dx),$$

если $g \geq 0$; в этом случае обе части понимаются как расширенные неотрицательные интегралы. Если g знакопеременная или комплекснозначная, то равенство верно при интегрируемости:

$$\int_E |g(x)| P_X(dx) < \infty,$$

что равносильно

$$\mathbb{E}|g(X)| < \infty.$$

В вероятностной записи:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_E g(x) P_X(dx).$$

Это не “формальная замена буквы ω на x ”. Смысл в том, что распределение P_X уже учитывает, с какими вероятностями значения X попадают в разные множества.

Для вещественной случайной величины X можно писать

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) P_X(dx).$$

Если F_X - функция распределения, то P_X является мерой Лебега-Стилтьеса, порожденной F_X , и часто пишут

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) dF_X(x).$$

Если P_X абсолютно непрерывно относительно меры Лебега и имеет плотность p_X , то по Билету 10

$$P_X(dx) = p_X(x) dx,$$

и формула принимает вид

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) p_X(x) dx.$$

2.2. Случайные векторы и процессы

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_n)$:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) P_X(dx_1, \dots, dx_n).$$

Если есть плотность p_X на $\mathbb{R}^n$, то

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) p_X(x) dx.$$

Это особенно важно для конечномерных распределений случайного процесса. Пусть $(X_t)_{t \in T}$ - процесс и выбраны моменты времени

$$t_1, \dots, t_n.$$

Тогда вектор

$$X^{(t)} = (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$$

имеет конечномерное распределение $P_{t_1, \dots, t_n}$. Для любой измеримой функции $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}g(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) P_{t_1, \dots, t_n}(dx).$$

Если есть плотность конечномерного распределения $p_{t_1, \dots, t_n}$, то

$$\mathbb{E}g(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) p_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

2.3. Замена переменной и диффеоморфизмы

Теперь классическая замена переменной в интеграле Лебега. Пусть $U, V \subset \mathbb{R}^n$ - открытые множества, а

$$\Phi : U \rightarrow V$$

- взаимно однозначное непрерывно дифференцируемое отображение с непрерывно дифференцируемым обратным, то есть C^1 -диффеоморфизм. Тогда для неотрицательной или интегрируемой функции h :

$$\int_V h(y) dy = \int_U h(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

Эквивалентно, если $y = \Phi(x)$, то элемент объема меняется по правилу

$$dy = |\det D\Phi(x)| dx.$$

Эта формула нужна, например, при переходе от декартовых координат к полярным, при линейных преобразованиях векторов и при нахождении плотности преобразованной случайной величины.

Если $Y = \Phi(X)$, где X имеет плотность p_X на U , а $\Phi : U \rightarrow V$ - диффеоморфизм, то плотность Y равна

$$p_Y(y) = p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)|.$$

В одномерном случае, если $Y = \phi(X)$ и ϕ строго монотонна, дифференцируема и $\phi'(x) \neq 0$, то

$$p_Y(y) = p_X(\phi^{-1}(y)) |(\phi^{-1})'(y)|.$$

Если отображение не взаимно однозначно, надо суммировать по всем прообразам:

$$p_Y(y) = \sum_{x:\phi(x)=y} \frac{p_X(x)}{|\phi'(x)|},$$

когда такая формула корректна.

2.4. Моменты и числовые характеристики

Теперь моменты. Момент порядка k вещественной случайной величины X - это математическое ожидание

$$\mathbb{E}X^k,$$

если оно существует. Абсолютный момент порядка k :

$$\mathbb{E}|X|^k.$$

Существование абсолютного момента означает

$$\mathbb{E}|X|^k < \infty.$$

Через распределение:

$$\mathbb{E}|X|^k = \int_{\mathbb{R}} |x|^k P_X(dx),$$

а если этот интеграл конечен, то момент

$$\mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k P_X(dx)$$

корректно определен. При плотности:

$$\mathbb{E}|X|^k = \int_{\mathbb{R}} |x|^k p_X(x) dx, \quad \mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k p_X(x) dx.$$

Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X(\omega) P(d\omega) = \int_{\mathbb{R}} x P_X(dx).$$

При плотности:

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}} x p_X(x) dx.$$

Для дискретной случайной величины, принимающей значения x_i с вероятностями p_i :

$$\mathbb{E}g(X) = \sum_i g(x_i) p_i.$$

Значит

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i p_i, \quad \mathbb{E}X^k = \sum_i x_i^k p_i.$$

Дисперсия:

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2].$$

Через распределение:

$$\text{Var } X = \int_{\mathbb{R}} (x - m)^2 P_X(dx), \quad m = \mathbb{E}X.$$

Эквивалентная вычислительная формула:

$$\text{Var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2,$$

если $\mathbb{E}X^2 < \infty$. При плотности:

$$\text{Var } X = \int_{\mathbb{R}} (x - m)^2 p_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x^2 p_X(x) dx - \left(\int_{\mathbb{R}} x p_X(x) dx \right)^2.$$

2.5. Ковариация и характеристики случайных векторов

Для двух случайных величин X, Y с конечными вторыми моментами ковариация:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

Если (X, Y) имеет совместное распределение $P_{X,Y}$, то

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) P_{X,Y}(dx, dy).$$

При совместной плотности $p_{X,Y}$:

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) p_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Также

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y,$$

если $\mathbb{E}X^2 < \infty$ и $\mathbb{E}Y^2 < \infty$.

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ с конечным вторым моментом:

$$m = \mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}^n} x P_X(dx),$$

а матрица вторых моментов:

$$M = \mathbb{E}[XX^T] = \int_{\mathbb{R}^n} xx^T P_X(dx).$$

Ковариационная матрица:

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = \mathbb{E}[(X - m)(X - m)^T] = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m)(x - m)^T P_X(dx).$$

Эквивалентно:

$$\Sigma = M - mm^T.$$

При плотности p_X все интегралы по P_X заменяются на интегралы по мере Лебега:

$$m = \int_{\mathbb{R}^n} x p_X(x) dx,$$

$$M = \int_{\mathbb{R}^n} xx^T p_X(x) dx,$$

$$\Sigma = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m)(x - m)^T p_X(x) dx.$$

Элементы матрицы:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = \int_{\mathbb{R}^n} (x_i - m_i)(x_j - m_j) P_X(dx).$$

Если есть плотность:

$$\Sigma_{ij} = \int_{\mathbb{R}^n} (x_i - m_i)(x_j - m_j) p_X(x) dx.$$

Ковариационная матрица всегда симметрична и неотрицательно определена:

$$a^T \Sigma a = \text{Var}(a^T X) \geq 0$$

для любого $a \in \mathbb{R}^n$. Это связывает билет с Билетом 14 и Билетом 18.

Итак, основная логика билета: случайная величина живет на Ω , но ее распределение живет на пространстве значений. Теорема о замене переменной позволяет считать все средние функции от случайной величины через распределение. Если есть плотность, интеграл по распределению превращается в обычный лебегов интеграл с плотностью.

3. Основные определения

Образ меры

Если $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ измеримо, а P - мера на Ω , то образ меры P при X задается формулой

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

В вероятности P_X называется распределением случайного элемента X .

Замена переменной через образ меры

Для измеримой g :

$$\int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = \int_E g(x) P_X(dx).$$

Интеграл Лебега-Стилтьеса по функции распределения

Если X вещественная, F_X - ее функция распределения, а P_X - соответствующая мера, то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) P_X(dx)$$

часто записывают как

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dF_X(x).$$

Плотность распределения

Если $P_X \ll \lambda_n$, то

$$p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}$$

и

$$P_X(B) = \int_B p_X(x) dx.$$

Классическая замена переменной с якобианом

Если $\Phi : U \rightarrow V$ - C^1 -диффеоморфизм, то

$$\int_V h(y) dy = \int_U h(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

Момент порядка k

Для вещественной случайной величины:

$$\mathbb{E}X^k,$$

если математическое ожидание существует.

Абсолютный момент порядка k

$$\mathbb{E}|X|^k.$$

Если $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, то момент $\mathbb{E}X^k$ существует.

Дисперсия

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2],$$

если $\mathbb{E}X^2 < \infty$.

Ковариация

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)],$$

если $X, Y \in L^2$.

Матрица вторых моментов

$$M = \mathbb{E}[XX^T].$$

Ковариационная матрица

$$\Sigma = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)^T].$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Замена переменной для образа меры

Пусть $X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ - случайный элемент, P_X - его распределение, g - измеримая функция. Тогда

$$\int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = \int_E g(x) P_X(dx),$$

если $g \geq 0$ или если один из интегралов от $|g|$ конечен.

Теорема 2. Доказательная схема замены переменной

Сначала формула проверяется для индикатора:

$$g = \mathbf{1}_B.$$

Тогда

$$\int_{\Omega} \mathbf{1}_B(X(\omega)) dP = P\{X \in B\} = P_X(B) = \int_E \mathbf{1}_B(x) P_X(dx).$$

Затем формула переносится на простые функции по линейности, на неотрицательные измеримые функции по теореме Беппо Леви, а на интегрируемые знакопеременные функции через положительную и отрицательную части.

Теорема 3. Случай с плотностью

Если X имеет плотность p_X относительно λ_n , то

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) p_X(x) dx,$$

для $g \geq 0$ или интегрируемой $g(X)$.

Теорема 4. Классическая замена переменной в $\mathbb{R}^n$

Если $\Phi : U \rightarrow V$ - C^1 -диффеоморфизм, то

$$\int_V h(y) dy = \int_U h(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

Следствие 5. Плотность преобразования

Если $Y = \Phi(X)$, X имеет плотность p_X , а Φ - диффеоморфизм, то

$$p_Y(y) = p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)|.$$

Свойство 6. Моменты через распределение

Для вещественной X :

$$\mathbb{E}|X|^k = \int_{\mathbb{R}} |x|^k P_X(dx),$$

$$\mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k P_X(dx),$$

если соответствующие интегралы существуют.

Свойство 7. Моменты при плотности

Если X имеет плотность p_X , то

$$\mathbb{E}|X|^k = \int_{\mathbb{R}} |x|^k p_X(x) dx,$$

$$\mathbb{E}X^k = \int_{\mathbb{R}} x^k p_X(x) dx.$$

Свойство 8. Дисперсия через распределение

Если $m = \mathbb{E}X$ и $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то

$$\text{Var } X = \int_{\mathbb{R}} (x - m)^2 P_X(dx) = \mathbb{E}X^2 - m^2.$$

При плотности:

$$\text{Var } X = \int_{\mathbb{R}} (x - m)^2 p_X(x) dx.$$

Свойство 9. Ковариация через совместное распределение

Если $X, Y \in L^2$, то

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) P_{X,Y}(dx, dy).$$

При совместной плотности:

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) p_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Свойство 10. Ковариационная матрица

Для $X \in \mathbb{R}^n$ с конечным вторым моментом:

$$\Sigma = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m)(x - m)^T P_X(dx).$$

При плотности:

$$\Sigma = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m)(x - m)^T p_X(x) dx.$$

Свойство 11. Неотрицательная определенность ковариационной матрицы

Для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T \Sigma a = \text{Var}(a^T X) \geq 0.$$

5. Примеры

Пример 1. Дискретная случайная величина

Пусть X принимает значения x_i с вероятностями p_i . Тогда распределение

$$P_X = \sum_i p_i \delta_{x_i}.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}g(X) = \int g dP_X = \sum_i g(x_i)p_i.$$

В частности:

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i p_i, \quad \text{Var } X = \sum_i (x_i - m)^2 p_i.$$

Пример 2. Непрерывная случайная величина с плотностью

Пусть X имеет плотность

$$p_X(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x).$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{E}X^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

$$\text{Var } X = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Пример 3. Вектор с плотностью

Пусть (X, Y) имеет совместную плотность $p(x, y)$. Тогда

$$\mathbb{E}[XY] = \int_{\mathbb{R}^2} xy p(x, y) dx dy.$$

Если $m_X = \mathbb{E}X$, $m_Y = \mathbb{E}Y$, то

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) p(x, y) dx dy.$$

Пример 4. Полярные координаты

Для перехода

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

якобиан равен

$$\left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r.$$

Поэтому

$$\int_{\mathbb{R}^2} h(x, y) dx dy = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} h(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr.$$

Пример 5. Линейное преобразование плотности

Пусть $X \in \mathbb{R}^n$ имеет плотность p_X , а

$$Y = AX + b,$$

где A - невырожденная матрица. Тогда

$$p_Y(y) = p_X(A^{-1}(y - b)) |\det A^{-1}| = \frac{p_X(A^{-1}(y - b))}{|\det A|}.$$

Для моментов:

$$\mathbb{E}Y = A\mathbb{E}X + b,$$

$$\text{Cov}(Y) = A \text{Cov}(X) A^T.$$

Пример 6. Момент может не существовать

У распределения Коши с плотностью

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

математическое ожидание не существует как конечный лебегов интеграл, потому что

$$\int_{\mathbb{R}} |x| p(x) dx = \infty.$$

Поэтому нельзя автоматически писать $\mathbb{E}X = \int x p(x) dx$ как конечное число.

6. Схемы доказательств / обоснований

Доказательство формулы $\mathbb{E}g(X) = \int g dP_X$.

1. Для $g = \mathbf{1}_B$:

$$\mathbb{E}\mathbf{1}_B(X) = P\{X \in B\} = P_X(B).$$

2. Для простой функции

$$g = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{B_k}$$

используем линейность интеграла.

3. Для $g \geq 0$ берем простые функции $g_n \uparrow g$ и применяем теорему Беппо Леви.

4. Для знакопеременной g пишем

$$g = g^+ - g^-,$$

и требуем интегрируемость, чтобы не получить неопределенность $\infty - \infty$.

Обоснование формулы с плотностью.

Если

$$P_X(dx) = p_X(x) dx,$$

то

$$\int g dP_X = \int g(x) p_X(x) dx$$

по определению плотности как производной Радона-Никодима.

Обоснование дисперсии.

Если $m = \mathbb{E}X$, то

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[(X - m)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2mX + m^2]$$

$$= \mathbb{E}X^2 - 2m\mathbb{E}X + m^2 = \mathbb{E}X^2 - m^2.$$

Обоснование неотрицательной определенности ковариационной матрицы.

Для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T \Sigma a = \mathbb{E}[a^T(X - m)(X - m)^T a] = \mathbb{E}[(a^T(X - m))^2] \geq 0.$$

Обоснование плотности преобразования.

Если $Y = \Phi(X)$, то для борелевского $B \subset V$:

$$P\{Y \in B\} = \int_{\Phi^{-1}(B)} p_X(x) dx.$$

По классической замене переменной $x = \Phi^{-1}(y)$:

$$\int_{\Phi^{-1}(B)} p_X(x) dx = \int_B p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)| dy.$$

Значит это и есть плотность Y .

7. Что написать на доске

1. Образ меры:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

2. Замена переменной:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X(\omega)) dP = \int_E g(x) P_X(dx).$$

3. При плотности:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) p_X(x) dx.$$

4. Классическая замена:

$$\int_V h(y) dy = \int_U h(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

5. Моменты:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k P_X(dx), \quad \mathbb{E}|X|^k = \int |x|^k P_X(dx).$$

6. Дисперсия:

$$\text{Var } X = \int (x - m)^2 P_X(dx) = \mathbb{E}X^2 - m^2.$$

7. Ковариационная матрица:

$$\Sigma = \int (x - m)(x - m)^T P_X(dx), \quad a^T \Sigma a \geq 0.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Что такое образ меры?

Это мера на пространстве значений:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)).$$

В вероятности она называется распределением X .

Вопрос. В чем смысл формулы $\mathbb{E}g(X) = \int g dP_X$?

Она говорит, что для вычисления среднего функции от X не нужно знать все вероятностное пространство. Достаточно знать распределение X .

Вопрос. При каких условиях верна формула замены переменной?

Для $g \geq 0$ она верна в расширенном смысле. Для знакопеременной функции нужна интегрируемость:

$$\int |g| dP_X < \infty.$$

Вопрос. Чем интеграл по распределению отличается от интеграла по плотности?

Интеграл по распределению

$$\int g dP_X$$

имеет смысл всегда. Интеграл

$$\int g(x) p_X(x) dx$$

требует существования плотности p_X относительно меры Лебега.

Вопрос. Что делать, если плотности нет?

Интегрировать по мере распределения P_X или использовать сумму в дискретном случае. Нельзя искусственно писать лебегову плотность.

Вопрос. Как посчитать момент порядка k ?

Через замену переменной с $g(x) = x^k$:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k P_X(dx),$$

если интеграл корректно определен.

Вопрос. Чем момент отличается от абсолютного момента?

Абсолютный момент:

$$\mathbb{E}|X|^k.$$

Если он конечен, то обычный момент $\mathbb{E}X^k$ точно существует. Обратное в смысле условной сходимости для Лебега не используется: математическое ожидание требует интегрируемости положительной и отрицательной частей без неопределенности.

Вопрос. Как выразить дисперсию через распределение?

Если $m = \mathbb{E}X$, то

$$\text{Var } X = \int (x - m)^2 P_X(dx).$$

При плотности:

$$\text{Var } X = \int (x - m)^2 p_X(x) dx.$$

Вопрос. Как выразить ковариацию через совместное распределение?

$$\text{Cov}(X, Y) = \int (x - m_X)(y - m_Y) P_{X,Y}(dx, dy).$$

При совместной плотности заменить $P_{X,Y}(dx, dy)$ на $p_{X,Y}(x, y) dx dy$.

Вопрос. Почему ковариационная матрица неотрицательно определена?

Потому что

$$a^T \Sigma a = \text{Var}(a^T X) \geq 0.$$

Вопрос. Как меняется плотность при диффеоморфизме?

Если $Y = \Phi(X)$, то

$$p_Y(y) = p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)|.$$

Вопрос. Почему нельзя забывать якобиан?

Потому что мера Лебега объема меняется при растяжении координат. Якобиан учитывает локальное изменение объема.

9. Типичные ошибки

1. Писать интеграл по плотности, когда плотности нет.
2. Путать P на Ω и P_X на пространстве значений.
3. Забывать условия интегрируемости для моментов.
4. Считать, что $\int x p(x) dx$ существует как число без проверки $\int |x| p(x) dx < \infty$.
5. Путать момент $\mathbb{E}X^2$ и дисперсию $\text{Var } X$.
6. Забывать центрирование в ковариации.
7. Считать ковариационную матрицу матрицей вторых моментов без вычитания mm^T .
8. Забывать якобиан в классической замене переменной.
9. В формуле плотности преобразования использовать $|\det D\Phi|$ вместо $|\det D\Phi^{-1}|$ при записи через y .
10. Интегрировать по маргинальному распределению вместо совместного при вычислении $\mathbb{E}g(X, Y)$.

10. Связи с другими билетами

Билет 06. Распределения случайных величин, векторов и конечномерные распределения - это меры, по которым интегрируют в этом билете.

Билет 07. Все формулы основаны на интеграле Лебега и предельных теоремах для перехода от простых функций к измеримым.

Билет 08. Характеристическая функция - это частный случай:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \int e^{itx} P_X(dx).$$

Билет 09. Для совместных распределений и плотностей используются Фубини и повторные интегралы.

Билет 10. Плотность p_X - это производная Радона-Никодима $dP_X/d\lambda$.

Билет 13. Моменты можно выражать через производные характеристической функции, а здесь - через интегралы по распределению.

Билет 14. Ковариация и корреляция строятся из вторых моментов.

Билет 18. Гауссовский закон задается средним вектором и ковариационной матрицей.

Билет 24. Корреляционная функция стационарной последовательности выражается через моменты второго порядка.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Распределение:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

2. Замена переменной:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X) dP = \int_E g(x) P_X(dx).$$

3. При плотности:

$$\mathbb{E}g(X) = \int g(x) p_X(x) dx.$$

4. Момент:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k P_X(dx).$$

5. Дисперсия:

$$\text{Var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

1. объяснить, что формула верна для $g \geq 0$ или интегрируемой g ;
2. различать интеграл по P_X и интеграл по плотности;
3. записать ковариацию через совместное распределение;
4. записать матрицу

$$\Sigma = \int (x - m)(x - m)^T P_X(dx);$$

5. привести дискретный и непрерывный пример;
6. назвать классическую замену переменной с якобианом.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. доказательство через индикаторы, простые функции и теорему Беппо Леви;
2. интеграл Лебега-Стилтьеса

$$\int g dF_X;$$

3. формулу плотности преобразования:

$$p_Y(y) = p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)|;$$

4. неотрицательную определенность ковариационной матрицы;
5. предупреждение про распределение Коши или другой пример, где момент не существует;
6. связь с характеристическими функциями и гауссовскими законами.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала я формулирую главную теорему. Пусть $X : \Omega \rightarrow E$ - случайный элемент, а P_X - его распределение:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

Тогда для измеримой функции g :

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X(\omega)) dP = \int_E g(x) P_X(dx),$$

если $g \geq 0$ или если $g(X)$ интегрируема. Это называется заменой переменной в интеграле Лебега через образ меры.

Дальше говорю: если X вещественная, можно писать

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) dF_X(x).$$

Если есть плотность p_X , то

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x)p_x(x) dx.$$

Важно: плотность существует не всегда. Если плотности нет, надо интегрировать по P_x , а не по $p_x dx$.

Затем формулирую классическую замену переменной. Если $\Phi : U \rightarrow V$ - C^1 -диффеоморфизм, то

$$\int_V h(y) dy = \int_U h(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

Отсюда для $Y = \Phi(X)$:

$$p_Y(y) = p_X(\Phi^{-1}(y)) |\det D\Phi^{-1}(y)|.$$

После этого перехожу к моментам. Для вещественной случайной величины:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k P_X(dx), \quad \mathbb{E}|X|^k = \int |x|^k P_X(dx).$$

При плотности:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k p_x(x) dx.$$

Дисперсия:

$$\text{Var } X = \int (x - m)^2 P_X(dx) = \mathbb{E}X^2 - m^2.$$

Для пары:

$$\text{Cov}(X, Y) = \int (x - m_x)(y - m_y) P_{X,Y}(dx, dy).$$

Для вектора:

$$\Sigma = \int (x - m)(x - m)^T P_X(dx).$$

И завершаю свойством:

$$a^T \Sigma a = \text{Var}(a^T X) \geq 0.$$

Главные ловушки: не писать плотность без абсолютной непрерывности, не забывать существование моментов и якобиан при классической замене переменной.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить четыре блока.

Замена переменной через распределение:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X) dP = \int_E g(x) P_X(dx).$$

Если есть плотность:

$$\mathbb{E}g(X) = \int g(x) p_X(x) dx.$$

Моменты и дисперсия:

$$\mathbb{E}X^k = \int x^k P_X(dx), \quad \text{Var } X = \int (x - m)^2 P_X(dx).$$

Векторный случай:

$$m = \int x P_X(dx), \quad \Sigma = \int (x - m)(x - m)^T P_X(dx).$$

Главная ловушка: интеграл по плотности допустим только при наличии плотности; иначе нужно интегрировать по мере распределения P_X .